



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 17 : 2009

**ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

Cold potable water - Methods and means of verification

SOÁT XÉT LẦN 1

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 17 : 2009 thay thế ĐLVN 17 : 1998.

ĐLVN 17 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Đồng hồ nước lạnh – Quy trình kiểm định

Cold potable water – Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đồng hồ nước lạnh (sau đây gọi tắt là đồng hồ) đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục 1.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	6.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	6.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	6.3	+	+	+

3 Phương tiện kiểm định

3.1 Phương tiện kiểm định theo phương pháp so sánh trực tiếp với bình chuẩn

Bảng 2a

TT	Tên phương tiện kiểm định	Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng theo điều mục của ĐLVN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Bình chuẩn	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng cần kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép không vượt quá 1/10 sai số lớn nhất cho phép của đồng hồ	6.3.2
2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn		

ĐLVN 17 : 2009

2.1	Lưu lượng kế	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 5\%$ giá trị đo	6.3.2
3	Phương tiện phụ		
3.1	Nhiệt kế	- Phạm vi đo đến $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ - Giá trị độ chia $1\text{ }^{\circ}\text{C}$	4.1
3.2	Áp kế	- Phạm vi đo phù hợp với áp suất làm việc của đồng hồ - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 2,5\%$	4.2
3.3	Hệ thống tạo và ổn định nguồn nước	- Tạo được lưu lượng không nhỏ hơn $0,9 Q_n$ của đồng hồ - Độ ổn định lưu lượng không vượt quá 5%	5.1; 5.3; 5.4
3.4	Hệ thống giá lắp đồng hồ	- Phù hợp với đồng hồ	4.2; 5.2
3.5	Hệ thống vận hành	- Phù hợp với đồng hồ	5.2

3.2 Phương tiện kiểm định theo phương pháp so sánh trực tiếp với đồng hồ chuẩn

Bảng 2b

TT	Tên phương tiện kiểm định	Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng theo điều mục của ĐLVN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Đồng hồ chuẩn	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng cần kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép không vượt quá $1/10$ sai số lớn nhất cho phép của đồng hồ	6.3.2
2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Lưu lượng kế	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 5\%$ giá trị đo	6.3.2
3	Phương tiện phụ		
3.1	Nhiệt kế	- Phạm vi đo đến $50\text{ }^{\circ}\text{C}$	4.1

		- Giá trị độ chia 1 °C	
3.2	Áp kế	- Phạm vi đo phù hợp với áp suất làm việc của đồng hồ - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 2,5\%$	4.2
3.3	Hệ thống tạo và ổn định nguồn nước	- Tạo được lưu lượng không nhỏ hơn 0,9 Q _n của đồng hồ - Độ ổn định lưu lượng không vượt quá 5%	5.1; 5.3; 5.4
3.4	Hệ thống gá lắp đồng hồ	- Phù hợp với đồng hồ	4.2; 5.2
3.5	Hệ thống vận hành	- Phù hợp với đồng hồ	5.2

4 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

4.1 Đồng hồ được kiểm định ở điều kiện nhiệt độ môi trường và nước không quá 40°C. Nhiệt độ của nước đo trực tiếp tại bình chuẩn của thiết bị kiểm định.

4.2 Áp suất tối đa của hệ thống không được vượt quá áp suất làm việc lớn nhất của đồng hồ.

4.3 Đồng hồ, ống nối phải được lắp đặt đồng trục, các gioăng đệm không được lún vào phần trong của ống dẫn.

5 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

5.1 Khi kiểm định cho phép lắp nối tiếp một lúc nhiều đồng hồ có cùng đường kính qui ước, số lượng đồng hồ phải đảm bảo sao cho lưu lượng kiểm định của hệ thống kiểm định vẫn còn đạt được giá trị lưu lượng kiểm định của đồng hồ .

5.2 Khi kiểm định đồng hồ Woltman, đoạn ống thẳng phía trước và sau đồng hồ phải có đoạn ống thẳng có cùng đường kính danh định với lối vào của đồng hồ (D) và chiều dài không nhỏ hơn 10D (phía trước) và 5D (phía sau).

5.3 Nước sử dụng để kiểm định đồng hồ phải là nước sạch và có thể được lấy từ bể chứa trên cao, hoặc bơm từ đường ống dẫn hoặc bể nguồn của hệ thống kiểm định.

5.4 Nguồn nước của hệ thống kiểm định phải đảm bảo sao cho trong thời gian tiến hành phép đo áp suất phía sau đồng hồ không nhỏ hơn áp suất khí quyển.

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Quan sát bằng mắt và xác định sự phù hợp của đồng hồ với các yêu cầu quy định trong phụ lục 1 về :

- a) Cỡ và hình dáng, kích thước, mặt số-kim chỉ, ký nhãn hiệu, sơn bọc, cơ cấu niêm phong của đồng hồ.
- b) Ký hiệu và Q_n
- c) Phạm vi chỉ thị

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra độ kín: đồng hồ kiểm định được lắp đặt vào hệ thống kiểm định. Sau đó cho nước chảy qua đồng hồ ở lưu lượng lớn nhất đạt được của hệ thống và đóng van ở lối ra đồng hồ. Quan sát trong thời gian một phút nếu không có sự rò rỉ nước ở đồng hồ và các chỗ nối và van của hệ thống thì tiến hành bước kiểm định tiếp theo.

6.3 Kiểm tra đo lường

Đồng hồ nước lạnh được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

6.3.1 Trước khi tiến hành mỗi phép đo cần phải cho nước chảy qua đồng hồ ở lưu lượng lớn nhất đạt được của hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định cho đến khi dồn hết bọt khí ra khỏi hệ thống đường ống và đồng hồ kiểm định.

6.3.2 Sai số tương đối của đồng hồ được xác định bằng cách đo cùng một lượng nước cho chảy qua đồng hồ vào bình chuẩn hoặc đồng hồ chuẩn của hệ thống kiểm định tại 3 điểm lưu lượng nằm trong các khoảng:

- a) Q_1 : giữa $Q_{\min}$ và $1,1 Q_{\min}$;
- b) Q_2 : giữa Q_t và $1,1 Q_t$;
- c) Q_3 : giữa $0,9 Q_n$ và $1,1 Q_n$.

6.3.3 Sai số tương đối của đồng hồ tại mỗi điểm lưu lượng được tính theo công thức sau:

- Khi kiểm định bằng phương pháp so sánh với bình chuẩn:

$$\delta = \frac{V_d - V_c}{V_c} \cdot 100 \quad [\%] \quad (1)$$

Trong đó :

V_d - Thể tích nước đo được bằng đồng hồ tính bằng hiệu số chỉ sau (V_2) và trước (V_1) khi tiến hành phép đo, m^3 ;

V_c - Thể tích nước đo được bằng bình chuẩn của hệ thống kiểm định, m^3

- Khi kiểm định bằng phương pháp so sánh với đồng hồ chuẩn:

$$\delta = \frac{V_d - V_m}{V_m} \cdot 100 \quad [\%] \quad (2)$$

Trong đó :

V_d - Thể tích nước đo được bằng đồng hồ tính bằng hiệu số chỉ sau (V_2) và trước (V_1) khi tiến hành phép đo, m^3 ;

V_m - Thể tích nước đo được bằng đồng hồ chuẩn tính bằng hiệu số chỉ sau (V_{2c}) và trước (V_{1c}) khi tiến hành phép đo, m^3 .

- Thể tích nước tối thiểu V_{min} cho chảy qua đồng hồ khi tiến hành phép đo ở các lưu lượng kiểm định không được nhỏ hơn các giá trị sau:

+ 200 lần khoảng chia độ kiểm định đối với các đồng hồ có bộ phận kiểm tra chạy liên tục.

+ 400 lần khoảng chia độ kiểm định đối với các đồng hồ có bộ phận kiểm tra chạy ngắt quãng.

+ Thể tích ứng với thời gian chảy là 90 giây.

6.3.4 Sai số cho phép lớn nhất của phép đo ở lưu lượng Q_1 không được vượt quá $\pm 5 \%$ và ở các lưu lượng Q_2 và Q_3 không được vượt quá $\pm 2 \%$.

7 Xử lý chung

7.1 Đồng hồ đạt các yêu cầu quy định của quy trình này thì phải được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định và / hoặc đóng dấu kiểm định và / hoặc dán tem kiểm định theo quy định;

- Dấu kiểm định (hoặc kẹp chì) phải được đóng tại các vị trí ngăn cản được việc tháo cơ cấu điều chỉnh và cơ cấu đếm của đồng hồ.

ĐLVN 17 : 2009

7.2 Đồng hồ không đạt yêu cầu quy định của quy trình này thì không thực hiện mục 7.1 và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

7.3 Chu kỳ kiểm định: 5 năm.

CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH

1 Các khái niệm cơ bản

1.1 Đồng hồ “thể tích”: Đồng hồ được lắp trên đường ống kín, có buồng đo với thể tích đã biết và cơ cấu truyền động bởi dòng chảy theo nguyên lý: buồng đo lần lượt được nạp đầy nước và sau đó xả ra hết. Thiết bị chỉ thị sẽ tính thể tích dòng chảy bằng tổng số các thể tích đã chảy qua đồng hồ.

1.2 Đồng hồ “tốc độ”: Đồng hồ được lắp trên đường ống kín, có bộ phận chuyển động hoạt động trực tiếp nhờ tác động của dòng chảy. Bằng cơ cấu cơ học hoặc cơ cấu khác, hoạt động của bộ phận chuyển động được truyền tới thiết bị chỉ thị để tính tổng lượng nước chảy qua.

1.2.1 Đồng hồ Woltman: Đồng hồ có cánh xoắn quay xung quanh trục của dòng chảy trong đồng hồ.

1.2.2 Đồng hồ đơn tia và đa tia: Đồng hồ có rôto tua bin quay quanh trục vuông góc với dòng chảy trong đồng hồ. Đồng hồ được gọi là đơn tia nếu tia nước chỉ tác động lên một điểm trên chu vi của rôto và là đa tia nếu tia nước tác động đồng thời lên nhiều điểm xung quanh chu vi của rôto.

1.3 Lưu lượng: là tỷ số giữa thể tích nước chảy qua đồng hồ và thời gian chảy qua đồng hồ của lượng nước đó.

1.4 Lưu lượng danh định, Q_n : Lưu lượng mà tại đó đồng hồ phải hoạt động theo đúng các yêu cầu quy định ở điều kiện sử dụng bình thường, nghĩa là dòng chảy liên tục hoặc ngắt quãng.

1.5 Lưu lượng tối đa, Q_{max} : lưu lượng mà tại đó đồng hồ phải hoạt động theo đúng các yêu cầu trong một khoảng thời gian ngắn mà không bị hư hỏng. Giá trị của lưu lượng này bằng hai lần lưu lượng danh định.

1.6 Lưu lượng tối thiểu, Q_{min} : lưu lượng nhỏ nhất mà tại đó đồng hồ phải có sai số nằm trong phạm vi sai số cho phép lớn nhất. Lưu lượng này được xác định theo giá trị bằng số của ký hiệu của đồng hồ.

1.7 Phạm vi lưu lượng: Khoảng được giới hạn bởi lưu lượng tối đa, Q_{max} và lưu lượng tối thiểu, Q_{min} , trong đó số chỉ của đồng hồ không được có sai số vượt quá sai số lớn

nhất cho phép. Khoảng này chia làm hai vùng gọi là “vùng trên” và “vùng dưới”, được tách ra bởi lưu lượng chuyển tiếp.

1.8 Lưu lượng chuyển tiếp, Q_t : lưu lượng có giá trị nằm giữa lưu lượng tối đa và lưu lượng tối thiểu, tại đó phạm vi lưu lượng được chia thành hai vùng, “vùng trên” và “vùng dưới”, mỗi vùng được đặc trưng bởi sai số cho phép lớn nhất trong vùng đó.

1.9 Thể tích dòng chảy: thể tích nước chảy qua đồng hồ không phụ thuộc vào thời gian đã quy định.

1.10 Thiết bị chỉ thị: thiết bị chỉ thị thể tích dòng chảy.

1.11 Áp suất danh định (PN): ký hiệu bằng số và là số đã được làm tròn để sử dụng với mục đích tham khảo.

Tất cả các thiết bị có cùng cỡ danh định (DN) (mục 1.13) và được ký hiệu bởi cùng một chữ số PN cần phải có các kích thước lắp ráp phù hợp.

1.12 Áp suất làm việc tối đa cho phép (MAP): áp suất tối đa bên trong mà đồng hồ chịu đựng được thường xuyên ở nhiệt độ quy định.

Ghi chú: đối với nhiệt độ nằm giữa 0 °C và 30 °C, MAP là một số không đổi đối với các vật liệu được sử dụng hiện nay để làm vỏ đồng hồ. Đối với đồng hồ nước lạnh PN = MAP.

1.13 Cỡ danh định (DN): ký hiệu bằng số dùng chung cho tất cả các chi tiết của hệ thống đường ống, trừ các chi tiết được ký hiệu theo đường kính ngoài hoặc kích thước ren. Đó là số nguyên chỉ được sử dụng để tham khảo và gần đúng với các kích thước xây dựng.

1.14 Tổn thất áp suất: tổn thất áp suất gây ra bởi sự hiện diện của đồng hồ trên đường ống tại lưu lượng đã cho.

1.15 Nhiệt độ tối đa cho phép (MAT): nhiệt độ tối đa mà đồng hồ chịu đựng được tại áp suất bên trong đã cho.

1.16 Ký hiệu đồng hồ (N): giá trị bằng số đứng sau chữ cái N dùng để ký hiệu mối quan hệ của đồng hồ với các kích thước đã được lập thành bảng.

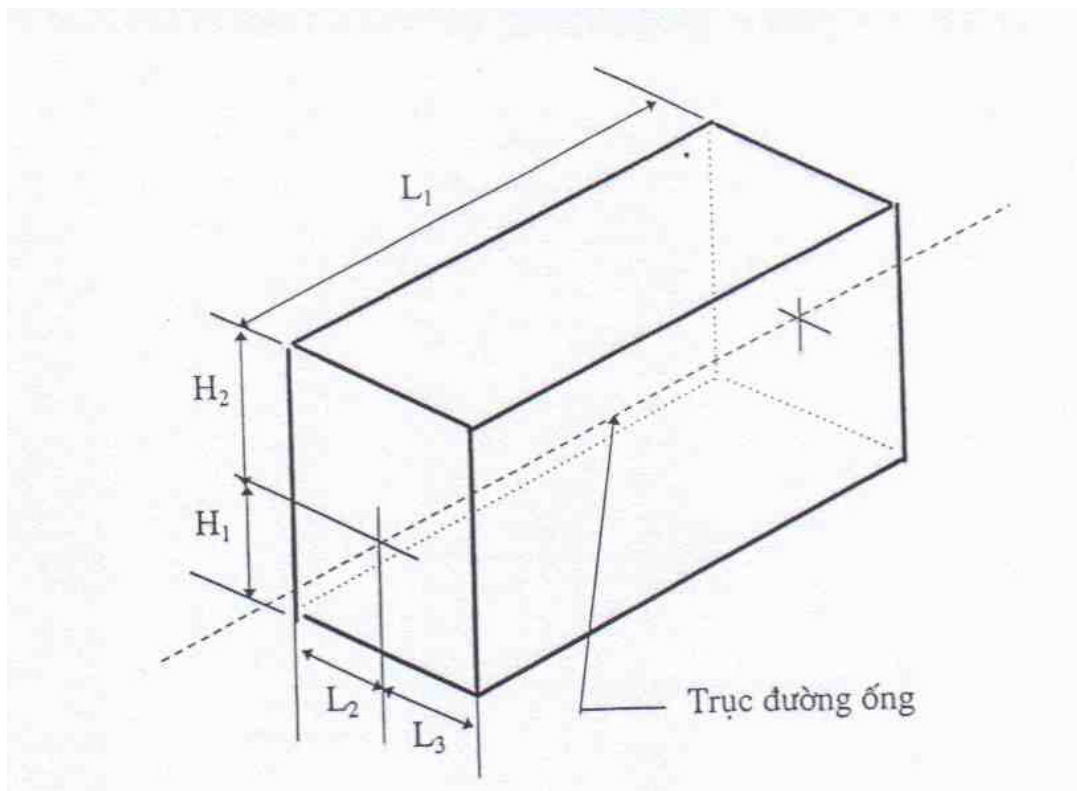
2 Các yêu cầu kỹ thuật

2.1 Cỡ và các kích thước phủ bì của đồng hồ - Ký hiệu đồng hồ và lưu lượng danh định.

2.1.1 Cỡ đồng hồ và kích thước phủ bì

Cỡ đồng hồ được quy định bằng cỡ ren của đầu nối hoặc bằng cỡ danh định của mặt bích. Mỗi cỡ đồng hồ có một bộ các kích thước phù bì cố định tương ứng (xem hình 1.1) cho trong bảng 1 và 2.

Đối với các đầu nối ren có hai kích thước tối thiểu a và b được quy định (xem 2.1.4).



Hình 1.1 : cỡ đồng hồ và kích thước phù bì

$H_1 + H_2$; L_1 ; $L_2 + L_3$: xác định chiều cao, chiều dài và chiều rộng tương ứng của hình khối mà đồng hồ có thể nằm trọn trong đó

$H_1 + H_2$; $L_2 + L_3$: các kích thước tối đa.

L_1 : giá trị cố định với các dung sai quy ước

2.1.2 Mối quan hệ giữa ký hiệu đồng hồ và lưu lượng danh định

Giá trị số của lưu lượng danh định, Q_n , biểu thị theo m^3/h , cần phải bằng với ký hiệu đồng hồ. Nếu giá trị này lớn hơn ký hiệu đồng hồ thì nó cần phải bằng một trong các giá trị cho trong bảng 1 và 2 đối với ký hiệu xác định sự bảo đảm mối quan hệ giữa cỡ và ký hiệu đồng hồ phù hợp với mục 2.1.3.

2.1.3 Mối quan hệ giữa cỡ và ký hiệu đồng hồ

Cỡ đồng hồ hay kích thước phủ bì về nguyên tắc có quan hệ với ký hiệu đồng hồ như quy định trong bảng 1 và 2. Tuy nhiên, đối với cỡ đồng hồ đã cho, được phép chọn cỡ đồng hồ lớn hơn hoặc nhỏ hơn một bậc trực tiếp ngay cạnh nếu như các đặc trưng đo lường là phù hợp. Trong trường hợp này đồng hồ cần phải được ký hiệu không chỉ bằng trị số N mà còn phải bằng cả DN. Các đầu nối cần phải như nhau tại lối vào và lối ra của đồng hồ.

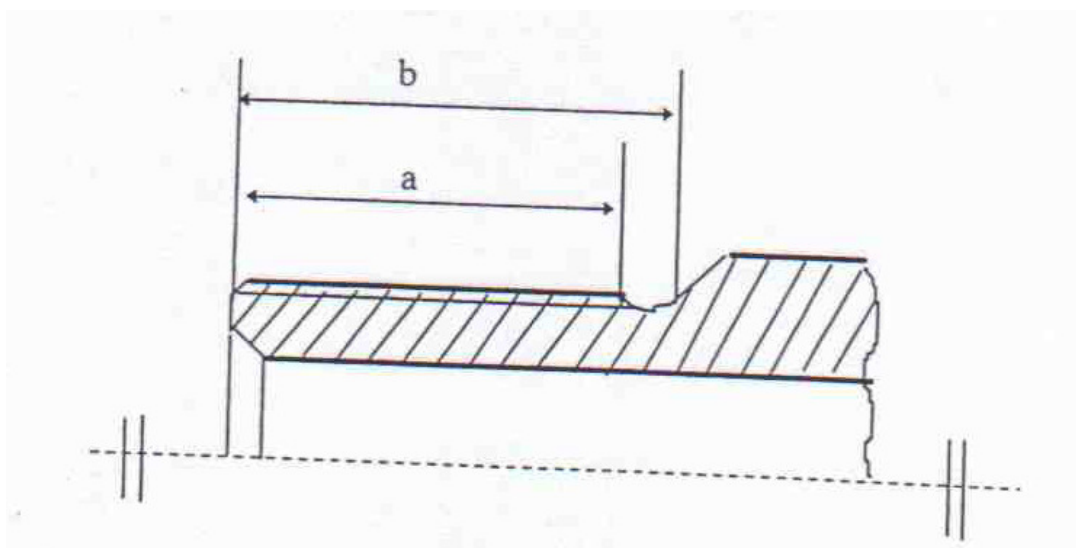
Bảng 1- Đồng hồ với đầu nối ren - Ký hiệu, cỡ đồng hồ và kích thước phủ bì

Đơn vị tính: mm

Cỡ đồng hồ		Kích thước phủ bì						
Ký hiệu đồng hồ	Cỡ đồng hồ (cỡ quy ước của đầu nối ren)	Ren	a min	b min	L ₁ dung sai: 0 - 2	L ₂ và L ₃ max	H ₁ max	H ₂ max
-	-	G ¾ B	10	12	80	50	50	180
N 0,6	G ¾ B ¹⁾	G ¾ B	10	12	110	50	50	180
N1	G ¾ B ¹⁾	G ¾ B	10	12	130	50	50	180
N1,5	G ¾ B ¹⁾	G ¾ B	10	12	165	50	50	180
N 2,5	G 1 B ¹⁾	G 1 B	12	14	190	65	60	240
N 3,5	G1 ¼ B	G1 ¼ B	12	16	260	85	65	260
N 6,0	G1 ½ B	G1 ½ B	13	18	260	85	70	280
N 10	G2 B	G2 B	13	20	300	105	75	300
1) Cỡ ren của giá trị lớn hơn tiếp theo được chấp nhận làm giá trị thay thế.								

2.1.4 Đầu nối ren

Các giá trị được cho trong bảng 1. Ren cần phải phù hợp với ISO 228 –1. Hình 1.2 xác định các kích thước a và b.



Hình 1.2: ren

2.1.5 Đầu nổi mặt bích

Đầu nổi mặt bích cần phải phù hợp với ISO 7005 - 2 và ISO 7005 - 3 về áp suất danh định tương ứng với áp suất danh định của đồng hồ. Các kích thước cho trong bảng 2.

Nhà sản xuất cần phải tạo khe hở thích hợp ở phía sau mặt tiếp xúc của bích để cho phép tháo lắp và thay thế thuận lợi.

Bảng 2-Đồng hồ có đầu nối mặt bích - Ký hiệu, cỡ của đồng hồ và các kích thước phủ bì

Đơn vị tính: mm

Kích thước đồng hồ													
Cỡ đồng hồ			Cỡ danh định DN	DN ⁽¹⁾	L ₁ mm, dung sai: 0; -3 với [200≤L ₁ ≤400] 0; -5 với [400<L ₁ ≤1200]			L _{1max} và L _{2max} mm		H _{1max} mm		H _{2max} mm	
Ký hiệu đồng hồ N	Đồng hồ thể tích, đơn tia và đa tia	Đồng hồ Woltman			Đồng hồ thể tích, đơn tia và đa tia	Các đồng hồ khác		Đồng hồ thể tích, đơn tia và đa tia	Đồng hồ thể tích, đơn tia và đa tia	Đồng hồ Woltman	Đồng hồ thể tích, đơn tia và đa tia	Đồng hồ Woltman	
			hoặc	hoặc									
N 15		N 15	50	50	350	300	200	135	100	300	390		
N 20		N 25	65	65	450	300	200	150	110	320	390		
N 30		N 40	80	80	500	350	200	180	120	320	410		
N 50		N 60	100	100	650	350	250	225	140	320	440		
		N 100	125	125		350	250		140		440		
		N 150	150	150		500	300		180		500		
		N 250	200	200		500	350		200		500		
		N 400	250	250		600	450		220		500		
		N 600	300	300		800	500		250		500		
		N 1000	400	400		800	600		320		500		
		N 1500	500	500		1000	800		380		520		
		N 2500	600	600		1200	1000		450		600		
		N 4000	800	800		1200	1200		550		700		

(1) DN : Cỡ danh định của đầu nối mặt bích

2.2 Thiết bị chỉ thị

2.2.1 Yêu cầu chung

2.2.1.1 Chức năng

Thiết bị chỉ thị phải có bộ phận quan sát phục vụ việc kiểm định và hiệu chuẩn cho phép đọc dễ, rõ ràng.

2.2.1.2 Đơn vị đo, ký hiệu và vị trí

Thể tích nước đo được phải được biểu thị theo mét khối, m^3 .

Ký hiệu đơn vị (m^3) cần phải ở trên mặt chỉ thị hoặc ngay cạnh số chỉ.

2.2.1.3 Phạm vi chỉ thị

Thiết bị chỉ thị phải có khả năng ghi được thể tích tối thiểu theo m^3 ứng với 1999 giờ vận hành ở lưu lượng danh định mà chưa vượt qua điểm “0” ban đầu và được thể hiện trong bảng 3.

Bảng 3 -Phạm vi chỉ thị

Lưu lượng danh định, Q_n m^3/h	Phạm vi chỉ thị tối thiểu m^3
$0,6 < Q_n \leq 5$	9 999
$5 < Q_n \leq 50$	99 999
$50 < Q_n \leq 500$	999 999
$500 < Q_n \leq 4000$	9 999 999

2.2.1.4 Mã màu

Màu đen được dùng để chỉ thị m^3 và các bội số của nó. Màu đỏ được dùng để chỉ thị các ước số của m^3 .

Các màu này được sử dụng cho các kim chỉ, chi tiết hình kim, bánh xe số, mặt số và viền khung khe hở.

2.2.1.5 Hướng chuyển động của chỉ thị

Chuyển động quay của kim chỉ và thang chia tròn phải theo chiều kim đồng hồ.

Chuyển động tuyến tính của kim chỉ và thang chia tròn phải theo chiều từ trái sang phải.

Chuyển động của chỉ thị bánh xe số phải theo hướng từ dưới lên trên.

2.2.1.6 Sự thay đổi gia tăng trong bộ chỉ thị điện tử số

Sự thay đổi gia tăng trong bộ chỉ thị điện tử số phải là tức thời.

2.2.2 Các kiểu thiết bị chỉ thị

Cho phép sử dụng các kiểu thiết bị chỉ thị như sau.

2.2.2.1 Kiểu 1 - Thiết bị tương tự (kim chỉ)

Thế tích nước được chỉ thị bởi chuyển động liên tục của:

- a) Một hoặc nhiều kim chỉ chuyển động tương đối so với thang chia độ;
- b) Một hoặc nhiều vòng tròn hoặc bánh xe chia độ kèm theo kim chỉ.

Giá trị biểu thị theo m^3 đối với mỗi khoảng chia độ thang đo cần phải có dạng 10^n , trong đó n là số nguyên dương hoặc âm hoặc bằng “0”.

Mỗi thang chia độ phải:

- Được chia độ theo m^3 ;
- Kèm theo hệ số nhân ($\times 0,001$; $\times 0,01$; $0,1$, $\times 1$, $\times 10$; $\times 100$; $\times 1000$, v.v...)

2.2.2.2 Kiểu 2 - Thiết bị hiện số

Thế tích được chỉ thị bởi một dòng các hàng số kế tiếp nhau trên một hoặc nhiều cửa sổ.

Sự chuyển tiếp của một hàng số bất kỳ phải được thực hiện khi chữ số của hàng số có giá trị nhỏ hơn liền kề thay đổi từ 9 về 0.

Hàng số có giá trị độ chia nhỏ nhất có thể có chuyển động liên tục, cửa sổ cần đủ rộng để các chữ số có thể đọc được rõ ràng.

Chiều cao biểu kiến của các chữ số phải không nhỏ hơn 4 mm.

2.2.2.3 Kiểu 3 - Kết hợp giữa thiết bị tương tự và hiện số

Thế tích được chỉ thị bằng sự kết hợp các thiết bị chỉ thị kiểu 1 và 2. Khi đó phải đáp ứng các yêu cầu tương ứng đối với mỗi kiểu.

Hàng số có giá trị độ chia nhỏ nhất của chỉ thị hiện số có thể có chuyển động liên tục.

2.2.3 Các thiết bị phụ trợ

Ngoài thiết bị chỉ thị như đã mô tả, đồng hồ có thể còn có các thiết bị phụ trợ đi kèm được sử dụng để phát hiện sự chuyển động của thiết bị chỉ thị.

Thiết bị phụ trợ có thể được dùng để đọc đồng hồ từ xa theo các yêu cầu của mục 2.6.

2.3 Bộ phận kiểm tra và khoảng chia độ kiểm định

2.3.1 Bộ phận kiểm tra và khoảng chia độ kiểm định

Bộ phận chỉ thị có hàng số với giá trị nhỏ nhất của thang đo được gọi là bộ phận kiểm tra. Khoảng chia độ nhỏ nhất của thang đo được gọi là khoảng chia độ kiểm định.

Bộ phận kiểm tra để quan sát việc kiểm định có thể chuyển động liên tục hoặc ngắt quãng.

Mỗi thiết bị chỉ thị cần phải có bộ phận kiểm tra để quan sát được rõ ràng việc kiểm định .

Ngoài ra, thiết bị chỉ thị có thể có các bộ phận phụ trợ để kiểm tra nhanh (kim sao, hình tròn có dấu, v.v...), được đọc bằng các thiết bị điện tử chuyển các tín hiệu ghi được sang dữ liệu số lắp bên ngoài.

2.3.2 Giá trị khoảng chia độ kiểm định

Giá trị của khoảng chia độ kiểm định theo m^3 phải là 1.10^n hoặc 2.10^n hoặc 5.10^n , trong đó n là số nguyên, dương hoặc âm hoặc bằng 0.

Đối với các thiết bị chỉ thị với bộ phận kiểm tra chuyển động liên tục, khoảng chia độ kiểm định có thể được tạo ra bằng cách chia khoảng nằm giữa hai số kế tiếp của bộ phận kiểm tra thành 2 hoặc 5 hoặc 10 phần bằng nhau. Việc đánh số không áp dụng đối với các vạch chia này.

Đối với thiết bị chỉ thị hiện số có bộ phận kiểm tra chuyển động không liên tục, khoảng chia độ kiểm định là khoảng giữa hai số kế tiếp hoặc là chuyển dịch gia tăng của bộ phận kiểm tra.

2.3.3 Dạng của khoảng chia độ kiểm định

Trên thiết bị chỉ thị có bộ phận kiểm tra chuyển động liên tục, độ dài của khoảng chia độ kiểm định phải không nhỏ hơn 1 mm và không lớn hơn 5 mm.

Thang chia độ cần phải bao gồm các vạch có bề rộng như nhau không vượt quá $\frac{1}{4}$ khoảng cách giữa hai trục của 2 vạch kế tiếp và chỉ khác nhau về chiều dài, hoặc các dải tương phản có chiều rộng không đổi và bằng chiều dài của khoảng chia độ .

Bề rộng của đầu kim chỉ không được vượt quá $\frac{1}{4}$ chiều dài của khoảng chia độ kiểm định và trong mọi trường hợp không được lớn hơn 0,5 mm

2.3.4 Độ không đảm bảo tối đa của phép đọc

Các vạch chia phụ của thang chia độ kiểm định cần phải đủ nhỏ để độ không đảm bảo do việc đọc gây ra không vượt quá 0,5 % thể tích đo và đủ nhỏ sao cho phép đo lưu lượng nhỏ nhất không kéo dài quá 1 giờ 30 phút

Khi chỉ thị của bộ phận kiểm tra là liên tục, cần phải tính sai số đọc có thể xảy ra với giá trị không vượt quá một nửa chiều dài của khoảng chia độ nhỏ nhất .

Khi chỉ thị của bộ phận kiểm tra là ngắt quãng, cần phải tính sai số đọc có thể xảy ra với giá trị không vượt quá một sai số .

2.3.5 Các bộ phận kiểm định phụ trợ

Các bộ phận kiểm định phụ trợ có thể được sử dụng với điều kiện khoảng chia độ kiểm định của chúng đủ nhỏ để độ không đảm bảo do phép đọc gây ra không vượt quá 0,5 % thể tích đo .

2.4 Thiết bị điều chỉnh

Đồng hồ có thể có thiết bị điều chỉnh cho phép hiệu chỉnh thể tích chỉ thị về thể tích thực .

2.5 Thiết bị tăng tốc

Không được sử dụng thiết bị tăng tốc để tăng tốc vận tốc đồng hồ dưới $Q_{\min}$.

Bảng 4-Khoảng chia độ kiểm định

Đơn vị tính: m^3

Ký hiệu đồng hồ N	Giá trị lớn nhất khi kiểm định							
	Thiết bị hiện số và Analogue có bộ phận kiểm tra chuyển động liên tục (Kiểu 1)				Thiết bị hiện số có bộ phận kiểm tra chuyển động ngắt quãng (Kiểu 2)			
	Cấp A	Cấp B	Cấp C	Cấp D	Cấp A	Cấp B	Cấp C	Cấp D
N 0.6	0,0001	0,0005	0,00002	0,00002	0,00005	0,00002	0,00002	0,00001
N 1	0,0002	0,0001	0,0005	0,00005	0,0001	0,00005	0,00002	0,00002
N 1.5	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0002	0,0001	0,00005	0,00002
N 2.5	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001	0,0002	0,0001	0,00005	0,00005
N 3.5	0,001	0,0005	0,0002	0,0002	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001
N 6	0,001	0,0005	0,0002	0,0005	0,0005	0,0002	0,0002	0,0001
N 10	0,002	0,001	0,0005		0,001	0,0005	0,0002	
N 15	0,005	0,002	0,0005		0,002	0,001	0,0002	
N 20	0,01	0,002	0,0005		0,005	0,002	0,0002	
N 25	0,01	0,005	0,001		0,005	0,002	0,0005	
N 30	0,01	0,005	0,001		0,005	0,002	0,0005	
N 40	0,02	0,005	0,001		0,01	0,002	0,0005	
N 50	0,02	0,01	0,002		0,01	0,005	0,001	

N 60	0,02	0,01	0,002		0,01	0,005	0,001	
N 100	0,05	0,02	0,002		0,02	0,0	0,002	
N 150	0,05	0,02	0,005		0,02	0,01	0,002	
N 250	0,1	0,05	0,01		0,05	0,02	0,005	
N 400	0,2	0,05	0,01		0,1	0,02	0,005	
N 600	0,2	0,1	0,02		0,1	0,05	0,01	
N 1000	0,5	0,2	0,02		0,2	0,1	0,02	
N 1500	0,5	0,2	0,05		0,2	0,1	0,02	
N 2500	1 ¹⁾	0,5	0,1		0,5 ¹⁾	0,2	0,05	
N 4000	2 ²⁾	0,5	0,1		1 ¹⁾	0,2	0,05	
<u>Ghi chú:</u> Trong thực tế, khi kiểm định bằng cách so sánh với bình chuẩn, thường có dung tích không vượt quá 100 m³, thì áp dụng giá trị độ chia 0,05 m³ trong trường hợp 1 và 0,2 m³ trong trường hợp 2 đối với mọi đồng hồ có Q_{min} lớn hơn hoặc bằng: - 66,6 m³ trong trường hợp 1; - 53,2 m³ trong trường hợp 2. 1) Các giá trị lý thuyết nhận được bằng cách sử dụng các công thức tham khảo.								

2.6 Hệ thống truyền tín hiệu từ xa

Đồng hồ có thể được lắp hệ thống truyền tín hiệu từ xa cho phép đọc đồng hồ ở khoảng cách xa với vị trí lắp đặt.

Hệ thống truyền tín hiệu từ xa bao gồm một số bộ phận: cổng tín hiệu ra, dây nối và thiết bị đọc từ xa. Các yêu cầu trong văn bản này có liên quan tới các khía cạnh chi tiết của việc truyền tín hiệu từ xa và sau này sẽ qui định cụ thể việc định dạng số liệu và xử lý tín hiệu truyền.

Việc bổ xung thêm thiết bị truyền tín hiệu từ xa vào đồng hồ phải không được làm thay đổi các tính năng đo lường của đồng hồ.

Thiết bị truyền tín hiệu từ xa có thể được lắp đặt bên trong phần thân hoặc bên ngoài vỏ hoặc thiết bị chị thị của đồng hồ. Khi lắp đặt bên ngoài cần phải có thiết bị bảo vệ và phải được niêm phong theo yêu cầu nêu trong mục 2.10.

Thiết bị truyền tín hiệu từ xa cùng với hệ thống dây cáp phải có khả năng hoạt động được ở môi trường ẩm với cấp bảo vệ IP 65 như định nghĩa trong IEC 529. Các loại đặc biệt phải là cấp bảo vệ IP 68 có khả năng làm việc khi đặt chìm trong nước.

2.7 Vật liệu

Sự thay đổi nhiệt độ của nước trong phạm vi nhiệt độ làm việc không được gây ra ảnh hưởng có hại tới vật liệu chế tạo đồng hồ. Tất cả các vật liệu của đồng hồ có tiếp xúc với nước chảy qua đồng hồ cần phải không gây độc hại và làm ô nhiễm nước. Chúng phải phù hợp với các quy định hiện hành về an toàn của Nhà nước.

Đồng hồ phải được chế tạo bằng các vật liệu chống được gỉ từ bên trong và bên ngoài hoặc phải được xử lý bề mặt một cách thích hợp.

Đồng hồ cần phải được làm từ các vật liệu đủ bền đối với từng mục đích sử dụng.

Thiết bị chỉ thị của đồng hồ cần được bảo vệ bằng cửa nhìn trong suốt (kính hoặc vật liệu khác). Ngoài ra có thể có nắp bảo vệ thích hợp.

Đồng hồ cần phải có vị trí xả cặn nếu quá trình sử dụng có thể có cặn ở bên dưới cửa nhìn của thiết bị chỉ thị của đồng hồ.

2.8 Lọc

Các đồng hồ kiểu thể tích hoặc đa tia cần phải có bộ lọc bên trong được đặt ở phía trước bộ phận đo.

2.9 Tác động trong trường hợp dòng ngược

Đồng hồ có thể sẽ bị tác động bởi sự cố dòng chảy ngược, khi đó đồng hồ cần phải có khả năng chịu được dòng chảy ngược mà không bị hư hỏng hoặc thay đổi các đặc tính đo lường và tại thời gian đó phải ghi được lượng nước chảy ngược lại.

2.10 Niêm phong

Đồng hồ phải có thiết bị bảo vệ có thể kẹp chì được sao cho sau khi kẹp chì, kể cả trước và sau khi đồng hồ được lắp đặt, sẽ không thể tháo dỡ hoặc thay đổi đồng hồ hoặc thiết bị điều chỉnh của nó mà không phá dỡ thiết bị bảo vệ.

2.11 Ghi nhãn

Đồng hồ phải được ghi nhãn rõ ràng và dễ đọc, tập trung vào một chỗ hoặc ghi rải rác trên vỏ, mặt số của thiết bị chỉ thị, biển nhãn hiệu, hoặc nắp đồng hồ với các thông tin dưới đây:

a. Tên gọi hoặc ký hiệu của nhà sản xuất;

b. Cấp, ký hiệu đồng hồ và tổn thất áp suất theo bar; Nếu trị số của lưu lượng danh định Q_n khác với trị số của ký hiệu đồng hồ N thì bổ sung thêm giá trị Q_n vào ký hiệu đồng hồ N.

Ví dụ: A N 1,5 1 bar ; A N 1,5 / Q_n 2,5 1 bar

c. Năm và số chế tạo;

d. Một hoặc hai mũi tên chỉ hướng dòng chảy; chỉ thị hướng dòng chảy không được ghi trên nắp mà phải trên thân đồng hồ;

e. Dấu hiệu phê duyệt mẫu;

f. Áp suất danh định (PN), nếu có giá trị lớn hơn 10 bar;

g. Chữ cái V hoặc H để biểu thị đồng hồ chỉ vận hành theo hướng thẳng đứng hoặc nằm ngang.

f. Cỡ đồng hồ hoặc cỡ danh định (DN) nếu khác với giá trị cho trong bảng 1 và 2.

3 Các yêu cầu đo lường

3.1 Sai số lớn nhất cho phép

Sai số lớn nhất cho phép trong vùng dưới từ $Q_{\min}$ (gồm cả $Q_{\min}$) đến Q_t (không gồm Q_t) là $\pm 5\%$.

Sai số lớn nhất cho phép trong vùng trên từ Q_t (gồm cả Q_t) đến $Q_{\max}$ (gồm cả $Q_{\max}$) là $\pm 2\%$.

3.2 Đồng hồ được chia thành bốn cấp tùy theo các giá trị $Q_{\min}$ và Q_t (xem bảng 5).

Bảng 5-Phân loại đồng hồ theo giá trị $Q_{\min}$ và Q_t

Đơn vị tính: m^3/h

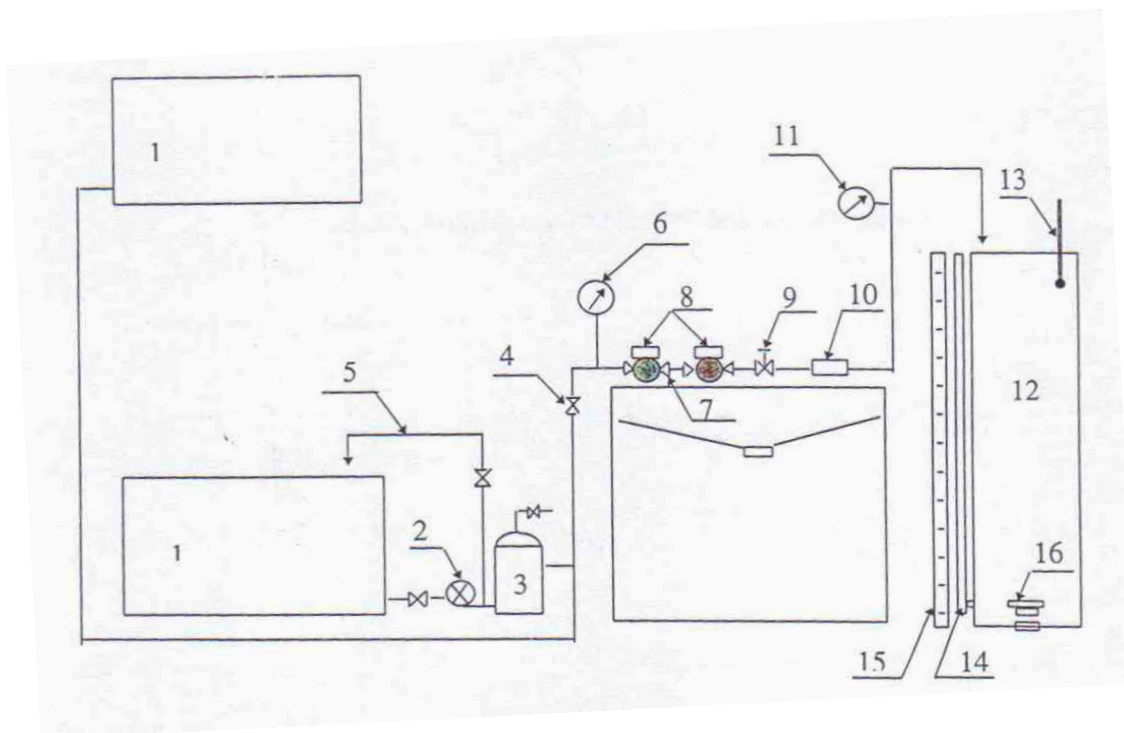
Cấp	Q_n	
	$< 15 m^3/h$	$\geq 15 m^3/h$
Cấp A		
$Q_{\min}$	$0,04 Q_n$	$0,08 Q_n$
Q_t	$0,10 Q_n$	$0,30 Q_n$
Cấp B		
$Q_{\min}$	$0,02 Q_n$	$0,03 Q_n$
Q_t	$0,08 Q_n$	$0,20 Q_n$
Cấp C		
$Q_{\min}$	$0,01 Q_n$	$0,006 Q_n$
Q_t	$0,015 Q_n$	$0,015 Q_n$
Cấp D		
$Q_{\min}$	$0,0075 Q_n$	-
Q_t	$0,0115 Q_n$	-

4 Tổn thất áp suất

Dựa vào kết quả thử nghiệm, đồng hồ được chia thành 4 nhóm theo tổn thất áp suất trong toàn bộ phạm vi lưu lượng tương ứng với một trong các giá trị tối đa sau: 1 bar; 0,6 bar; 0,3 bar và 0,1 bar.

**Sơ đồ nguyên lý và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với hệ thống kiểm định
đồng hồ nước theo phương pháp dùng bình chuẩn**

1) Hệ thống kiểm định bao gồm các bộ phận chính và được lắp đặt theo sơ đồ nguyên lý như mô tả ở hình 2.1:



Hình 2.1

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Bể nguồn | 11. Lưu lượng kế |
| 2. Máy bơm | 12. Bình chuẩn |
| 3. Ổn áp, tách khí | 13. Nhiệt kế |
| 4. Van chặn | 14. Ống thủy |
| 5. Đường hồi lưu | 15. Thang đo |
| 6. Áp kế | 16. Nút xả |
| 7. Ống nổi | 17. Bàn kiểm định |
| 8. Đồng hồ | |
| 9. Van điều chỉnh | |
| 10. Kính kiểm tra khí (hoặc bộ phận có thể qua sát được trạng thái của khí) | |

2) Bể nguồn cần phải có kết cấu vững chắc, kín và có dung tích bảo đảm chứa đủ lượng nước sử dụng trong quá trình kiểm định.

- 3) Máy bơm cần phải có công suất sao cho khi kiểm định số lượng tối đa đồng hồ theo khả năng của hệ thống kiểm định, lưu lượng bơm không nhỏ hơn lưu lượng kiểm định lớn nhất.
- 4) Bình ôn áp và tách khí cần phải có khả năng ổn định lưu lượng trong suốt thời gian tiến hành một phép đo ở giá trị $\pm 5\%$ lưu lượng kiểm định và tách hết bọt khí ra khỏi dòng chảy.
- 5) Các van chặn và ống nối phải đảm bảo kín ở áp lực làm việc lớn nhất của hệ thống và đảm bảo sao cho thời gian đóng mở van là nhỏ nhất.
- 6) Van điều chỉnh cần phải bảo đảm khả năng thay đổi lưu lượng dần dần để có thể chọn chính xác các điểm lưu lượng kiểm định cần thiết.
- 7) Áp kế được lắp đặt trước đồng hồ kiểm định phải có cấp chính xác không thấp hơn 2,5 và đo được áp lực làm việc lớn nhất của hệ thống.
- 8) Kính kiểm tra khí (hoặc bộ phận quan sát khí) phải được chế tạo bằng vật liệu trong suốt để có thể quan sát được bọt khí trong dòng chảy khi kiểm định.
- 9) Thiết bị chỉ thị lưu lượng của hệ thống kiểm định có thể được cấu tạo từ một bộ thiết bị đảm bảo đo được các giá trị lưu lượng ($Q_{\min}$, Q_t , Q_n) trong phạm vi đo của đồng hồ và có sai số không vượt quá $\pm 5\%$ giá trị đo.
- 10) Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của nước trong bình chuẩn cần phải có phạm vi đo từ đến $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ và giá trị độ chia không lớn hơn $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 11) Bình chuẩn được làm bằng kim loại, có nút hoặc van xả dưới đáy, có thang đo, ống thủy và được cân bằng nhờ nivô hoặc quả dọi. Thành và đáy bình chuẩn cần phải có độ dày cần thiết và được gia cố vững chắc để không bị biến dạng trong quá trình sử dụng và vận chuyển. Bề mặt bên trong phải được sơn hoặc tráng bằng vật liệu không rỉ.
- 12) Bình chuẩn phải được đặt trên nền móng vững chắc và lắp đặt sao cho có thể quan sát được độ kín của bình và nút xả.
- 13) Ống thủy phải đủ dày, có đường kính trong không nhỏ hơn 15 mm, có hộp bảo vệ và được nối với đáy bình chuẩn qua ống nối sao cho có thể tháo ra thay thế hoặc bảo dưỡng mà không làm ảnh hưởng đến vị trí của thang đo.
- 14) Thang đo phải được chế tạo bằng vật liệu không rỉ, liền và có kết cấu cứng. Bề mặt thang đo phải phẳng, các vạch dấu phải rõ nét, dễ đọc. Bề rộng vạch dấu không được lớn hơn 0,5 mm.

15) Thang đo phải có điểm "0" và các vạch dấu ứng với thể tích nước tối thiểu của các phép đo theo qui trình kiểm định. Nếu điểm "0" không nằm trên thang đo mà là van xả thì phải có kính quan sát phía sau van xả.

16) Việc lấy dầu thang đo được thực hiện trong phạm vi tối thiểu là $\pm 5\%$ thể tích ứng với các vạch dấu nói trên và giá trị độ chia không được lớn hơn hai lần sai số tương ứng của vạch dấu.

17) Tại các vạch dấu ứng với thể tích kiểm định tối thiểu bình chuẩn phải có tiết diện đều trong phạm vi lấy dầu của thang đo và đủ nhỏ sao cho thể tích của cột chất lỏng ứng với hai lần sai số tương đối của dung tích vạch dấu có chiều cao không nhỏ hơn 4 mm. Sai số tương đối của bình chuẩn tại các vạch dấu nói trên không được vượt quá 1/10 sai số lớn nhất cho phép của đồng hồ.

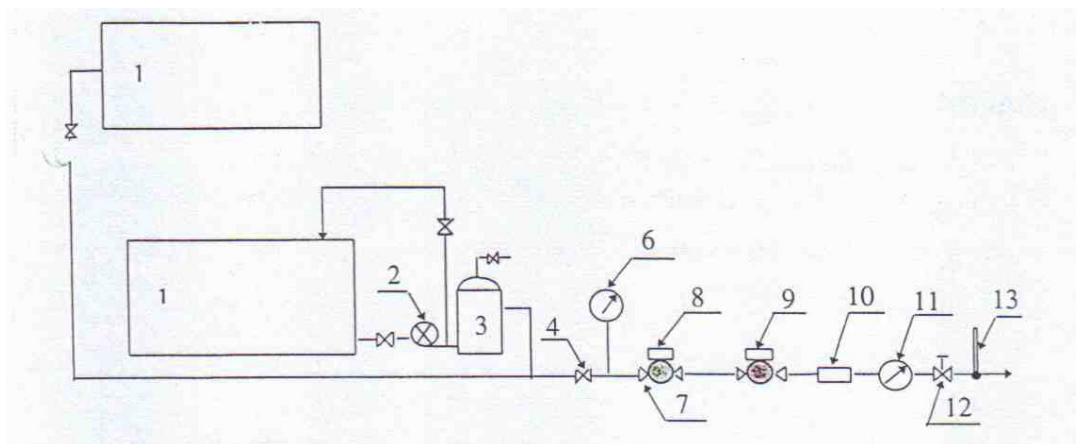
18) Thang đo có thể được lấy dầu từ một phía hoặc hai phía và phải có vị trí niêm phong hoặc đóng dấu kiểm định .

19) Bàn kiểm định của hệ thống cần phải được cấu tạo sao cho có thể thoát hết nước khi tháo dỡ đồng hồ. Tùy theo kết cấu của đồng hồ và yêu cầu sử dụng có thể trang bị các thiết bị gá lắp và tháo dỡ nhanh và thuận lợi (các ống nối, ống chuyển tiếp, thiết bị nâng, .v.v.)

Chú ý: đường ống dẫn vào đồng hồ cần phải có đường kính không nhỏ hơn đường kính danh định của đồng hồ và phải được bố trí sao cho đồng hồ luôn luôn ở trạng thái đầy nước và lượng nước qua đồng hồ phải chảy hết vào bình chuẩn.

**Sơ đồ nguyên lý và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với hệ thống kiểm định
đồng hồ đo nước theo phương pháp dùng đồng hồ chuẩn**

1) Hệ thống kiểm định bao gồm các bộ phận chính và được lắp đặt theo sơ đồ nguyên lý như mô tả ở hình 3.1:



Hình 3.1

- | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Bể nguồn | 5. Đường hồi lưu | 9. Đồng hồ chuẩn |
| 2. Máy bơm | 6. Áp kế | 10. Kính kiểm tra |
| 3. Ổn áp, tách khí | 7. Ống nối | (hoặc bộ phận có thể |
| 4. Van chặn | 8. Đồng hồ | quan sát được trạng |
| 11. Lưu lượng kế | 12. Van điều chỉnh | thái của khí) |
| | 13. Nhiệt kế | |

2) Các yêu cầu đối với các thiết bị phụ và hệ thống dẫn xuất giống như nêu trong phụ lục 2 (từ mục 2 đến mục 10).

3) Đồng hồ chuẩn phải có các thông số đo lường sao cho đảm bảo các điểm lưu lượng kiểm định phải nằm trong phạm vi đo của đồng hồ chuẩn và sai số lớn nhất không vượt quá 1/10 sai số lớn nhất cho phép của đồng hồ .

4) Khi lắp đặt đồng hồ chuẩn vào hệ thống kiểm định cần phải tuân theo các yêu cầu của quy trình lắp đặt đồng hồ chuẩn và các yêu cầu 4.3 và 5.2 của văn bản này.

Tên cơ quan kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
ĐỒNG HỒ NƯỚC BẰNG BÌNH CHUẨN

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Nơi sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

- Đường kính danh định:

- Phạm vi đo: Cấp chính xác:

Nơi sử dụng:

Điều kiện môi trường

- Nhiệt độ: + nước: °C

+ môi trường: °C

Địa điểm thực hiện:

Ngày thực hiện:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

STT phép đo	Q _i	Số chỉ đồng hồ			V _{ci}	V _{đi} - V _{ci}	δ _i
		V _{1i}	V _{2i}	V _{đi}			
	m ³ /h	L					%
1							
2							
3							

Kết luận:

Người soát lại

Kiểm định viên

Tên cơ quan kiểm định
.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
ĐỒNG HỒ NƯỚC BẰNG ĐỒNG HỒ CHUẨN
Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Nơi sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

- Đường kính danh định:

- Phạm vi đo: Cấp chính xác:

Nơi sử dụng:

Điều kiện môi trường

- Nhiệt độ: + nước: °C

+ môi trường: °C

Địa điểm thực hiện:

Ngày thực hiện:

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

STT	Q _i m ³ /h	V _{li}	V _{2i}	V _{di}	V _{lmi}	V _{2mi}	V _{mi}	V _{di} -V _{mi}	δ _i
		L							%
1									
2									
3									

Kết luận:

Người soát lại

Kiểm định viên